Universidad Nacional de Mar del Plata

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Facultad de Ingeniería

2026

ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA DE DATOS
para la Gestión Estratégica

# EJERCITACIÓN · MUESTREO E INFERENCIA

## Bloque 3 · Asignatura E8102 — Exploración de datos

**Docentes:** Esp. Mariano Morettini y Dr. Lautaro Di Bártolo

**Asignatura:** E8102 — Exploración de datos

**Cohorte o comisión:** Cohorte 2026

# 1. LA CONSIGNA

Esta ejercitación repasa las unidades 5, 6 y 7: muestreo, estimación y test de hipótesis. Son quince ejercicios cortos, más un ejercicio 0 que repasa lo mínimo de Python del bloque 2. Cada uno toma una sección de los apuntes y la aplica a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

Todos los ejercicios son opcionales: se hacen los que sirvan para repasar. No se entrega, no se corrige, y **no hace falta saber programar**.

Seis ejercicios llevan la marca **recomendado**: el 1, el 2, el 6, el 10, el 11 y el 12. Juntos recorren las ideas centrales del bloque: la población, la muestra, el intervalo, el sesgo, el test y sus dos errores. Los demás profundizan un tema. La tabla de la sección 5 los marca.

Si no hiciste la ejercitación del bloque 2, empezá por el 0. Casi todos los ejercicios usan la población y la muestra que arman el 1 y el 2: si vas a hacer otro, hacé esos dos antes. Además, el 11 usa el error standard del 6, y el 15 usa los grupos del 13.

Se resuelve en el notebook de la ejercitación, que descarga los datos solo: hace falta conexión a internet. Cada ejercicio, del 1 al 15, tiene cuatro partes:

1. **Cómo se hace.** Un ejemplo resuelto, con la explicación de cada instrucción nueva. Muchos ejemplos repiten una cuenta de los apuntes con el relevamiento de los 37 hogares, así que el número que sale es uno que ya leíste. La celda ya está completa: se ejecuta y se mira el resultado.
2. **Ahora vos.** Una celda casi igual al ejemplo, con huecos marcados `COMPLETAR`, que aplica la misma cuenta a la EPH. Cada hueco se llena con poco: un número, el nombre de una columna o de una variable que ya existe, o una cuenta corta. La sección 3.9 explica cómo se llena un hueco.
3. **Control.** Una celda que dice si cada resultado es correcto, sin mostrarlo.
4. **Pregunta.** Una pregunta para contestar con tus palabras, en dos o tres oraciones. No tiene control, porque la respuesta es una interpretación, y es la parte que más importa.

Este documento acompaña al notebook. La sección 2 explica los datos y la idea que ordena el bloque. Las secciones 3 y 4 son una guía corta de lo que hace falta de Python, para leer antes o para consultar mientras se resuelve. La sección 5 resume los ejercicios, y la 6 explica cómo verificar el resultado y tiene las soluciones, para leer después de intentar cada ejercicio.

# 2. LOS DATOS

## 2.1 Una población que se conoce entera

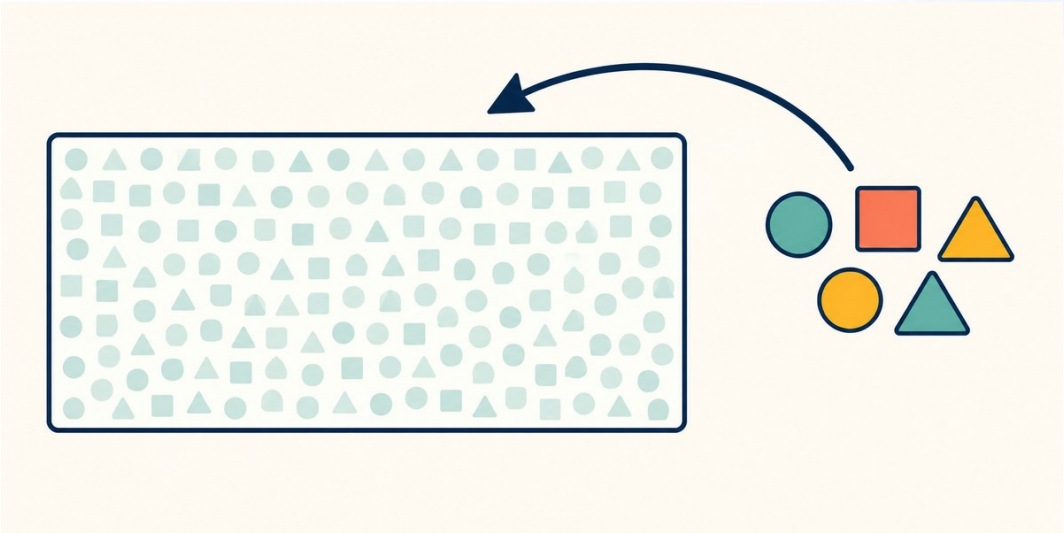


Figura 1. Lo que dice una muestra vuelve sobre la población. Acá la población se conoce entera, así que se puede comprobar si acierta.

En un proyecto real la población no se observa: se observa una muestra, y los parámetros se estiman. Por eso nunca se puede comprobar si un intervalo concreto cubrió al parámetro, ni si un test se equivocó.

Esta ejercitación usa un recurso para poder comprobarlo. Los **16.709 ocupados** que encuestó la EPH en el segundo trimestre de 2025 y que declararon su ingreso se tratan como una **población completa**. Sus parámetros se calculan en el ejercicio 1: la media del ingreso es $\mu = 786.570$ pesos, el desvío es $\sigma = 804.562$ y la proporción de mujeres es $p = 0,4568$. De esa población se sortean muestras, y cada estimación y cada test se comparan contra el valor verdadero.

Es un laboratorio, no una descripción del país. La EPH es a su vez una muestra, y para hablar de todos los ocupados de los 32 aglomerados hacen falta los factores de expansión del INDEC, que estos archivos no traen. Lo que se aprende acá es cómo se comportan los procedimientos de las unidades 5 a 7; los números de ingreso no son los oficiales.

Los ejemplos que usan el relevamiento hablan de otra población: los 4.000 hogares de las tres localidades, cuya media no se conoce. Y el relevamiento no es una muestra aleatoria, así que esas cuentas suponen que se comporta como si lo fuera, como advierte la sección 4.4 de la unidad 5.

## 2.2 Las tablas

El notebook carga cuatro tablas:

| Tabla | Filas | Una fila es |
|---|---|---|
| `ocupados` | 20.374 | una persona ocupada encuestada por la EPH en el segundo trimestre de 2025 |
| `panel` | 4.950 | una persona ocupada que la EPH encuestó en el primer y en el segundo trimestre de 2025 |
| `relevamiento` | 37 | un hogar del relevamiento de los apuntes, en su primera visita |
| `revisitas` | 8 | un hogar del relevamiento visitado dos veces, con el ingreso de cada visita |

Las columnas de `ocupados`:

| Columna | Qué es |
|---|---|
| `id_hogar` y `componente` | el número del hogar y el de la persona dentro del hogar |
| `region` | Gran Buenos Aires, Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana o Patagonia |
| `sexo` | `varón` o `mujer` |
| `edad` | años cumplidos |
| `nivel_educativo` | el máximo nivel alcanzado, de `sin instrucción` a `superior o universitario completo` |
| `categoria_ocupacional` | `patrón`, `cuenta propia`, `obrero o empleado` o `trabajador familiar sin remuneración` |
| `horas_semanales` | horas trabajadas en la semana en la ocupación principal |
| `ingreso` | ingreso mensual de la ocupación principal, en pesos corrientes |

Dos códigos del bloque 2 llegan tratados de distinta manera. En el ingreso, el `-9` de la no respuesta **queda**, porque el ejercicio 1 define la población a partir de él. En las horas, el `999` de la no respuesta ya está convertido en celda vacía: son 33 casos, y ese tratamiento ya se practicó. Los ceros son datos: 449 ocupados que no cobraron nada por esa ocupación en el mes de referencia, y 331 que esa semana no trabajaron.

El `panel` aprovecha que la EPH vuelve a encuestar a una vivienda en trimestres seguidos. Tiene a las personas ocupadas en los dos trimestres y con el ingreso declarado en los dos, con las columnas `id_persona`, `region`, `sexo`, `edad`, `ingreso_1t` e `ingreso_2t`. Es el caso apareado de la sección 9.6 de la unidad 7.

El `relevamiento` tiene las columnas que ya conocés de los apuntes, más `sin_gas`, que vale `True` en los 20 hogares que no tienen gas.

Los dos archivos de la EPH están en la carpeta `datos/` del bloque 3 del repositorio. El relevamiento va adentro del notebook, como texto, igual que en los notebooks de ejemplos.

# 3. LO MÍNIMO DE PYTHON

La ejercitación del bloque 2 presentó una docena de instrucciones. Esta usa las mismas, más algunas nuevas para sortear muestras y para calcular con las distribuciones de la unidad 3. Esta sección las presenta agrupadas por tema. El ejercicio 0 del notebook practica algunas de las de 3.1.

## 3.1 Lo del bloque 2

| Instrucción | Qué hace |
|---|---|
| `total = 5 + 7` | le pone el nombre `total` al resultado, para usarlo después |
| `ocupados["edad"]` | elige una columna, con el nombre escrito exactamente igual que en la tabla |
| `.mean()`, `.median()`, `.min()`, `.max()`, `.sum()` | la media, la mediana, el mínimo, el máximo y la suma de una columna |
| `.std(ddof=0)` y `.var(ddof=0)` | el desvío y la varianza con divisor n, los de una población |
| `.std()` y `.var()` | el desvío y la varianza con divisor `n − 1`, los de una muestra |
| `.value_counts()` | cuántas veces aparece cada valor |
| `.dropna()` | descarta las celdas vacías |
| `len(...)` | cuántas filas tiene una tabla o cuántos valores una columna |
| `tabla[tabla["region"] == "Noreste"]` | se queda con las filas que cumplen la condición |
| `.groupby("region")["ingreso"].mean()` | agrupa las filas por región y calcula la media del ingreso de cada grupo |
| `print(...)`, `display(...)` | muestran un texto o una tabla |
| `round(x, 2)` y `num(x, 2)` | redondean; `num` además escribe la coma decimal y el punto de miles |

`==` pregunta si dos cosas son iguales, y `=` pone un nombre. También se pregunta con `!=` (distinto de), `<`, `>`, `<=` y `>=`. `ocupados[ocupados["region"] == "Noreste"]` se lee así: de `ocupados`, las filas donde la columna `region` es igual a `"Noreste"`. Una condición sobre una columna da verdadero o falso fila por fila: `.sum()` cuenta los verdaderos y `.mean()` da la proporción. Así se calcula la proporción de mujeres: `(poblacion["sexo"] == "mujer").mean()`.

## 3.2 Sortear una muestra

`tabla.sample(n=200, random_state=8102)` sortea 200 filas de la tabla, todas con la misma probabilidad y sin reposición: es el muestreo aleatorio simple de la sección 6 de la unidad 5.

`random_state` es la **semilla** del sorteo. Con la misma semilla sale siempre la misma muestra, en cualquier computadora, y por eso todos obtienen los mismos números y el control los puede revisar. Con otra semilla sale otra muestra. Las herramientas de la sección 4 que sortean muestras también usan la semilla 8102.

## 3.3 Cuentas

| Instrucción | Qué hace |
|---|---|
| `x * y`, `x / y` | multiplica y divide |
| `x ** 2` | eleva al cuadrado |
| `np.sqrt(x)` | la raíz cuadrada |
| `np.ceil(x)` | redondea hacia arriba: `np.ceil(384.2)` da 385 |
| `abs(x)` | el valor absoluto: saca el signo |
| `min(a, b)` | el más chico de los dos |

## 3.4 Las distribuciones

`scipy.stats` tiene las distribuciones de la unidad 3. Para cada una se usan tres operaciones:

| Operación | Qué devuelve | Ejemplo |
|---|---|---|
| `.ppf(área, ...)` | el cálculo inverso de la sección 6.7 de la unidad 3: el valor que deja esa área a su izquierda | `stats.norm.ppf(0.975)` da 1,96 |
| `.cdf(valor, ...)` | el área a la izquierda del valor | `stats.norm.cdf(1.96)` da 0,975 |
| `.sf(valor, ...)` | el área a la derecha del valor | `stats.norm.sf(1.96)` da 0,025 |

Las distribuciones son `stats.norm`, la normal standard; `stats.t`, la t de Student, que pide los grados de libertad, como en `stats.t.ppf(0.975, 34)`; y `stats.chi2`, la chi cuadrado, que también los pide.

El valor p de un test bilateral es el doble del área que queda más allá del estadístico observado, sin el signo: `2 * stats.norm.sf(abs(z))` con la normal, o `2 * stats.t.sf(abs(t), gl)` con la t.

## 3.5 Los tests de scipy

Cada uno hace el test entero de una vez, y sirve para controlar la cuenta a mano:

| Instrucción | Test |
|---|---|
| `stats.ttest_1samp(datos, mu0)` | el test de la media de la sección 5 de la unidad 7 |
| `stats.ttest_ind(grupo_1, grupo_2, equal_var=False)` | el test de Welch de la sección 9.5 de la unidad 7 |
| `stats.ttest_rel(despues, antes)` | el test apareado de la sección 9.6 de la unidad 7 |

Los tres devuelven un resultado con el estadístico en `.statistic` y el valor p en `.pvalue`. El de Welch devuelve además sus grados de libertad en `.df`.

## 3.6 Dos condiciones a la vez

Para preguntar dos cosas a la vez sobre una columna se usa `&`, que quiere decir "y", con cada condición entre paréntesis. Así se pregunta, para cada intervalo de una tabla, si cubre a `mu`:

```
(intervalos["inferior"] <= mu) & (mu <= intervalos["superior"])
```

Sobre un solo número alcanza con escribir la doble desigualdad: `inferior <= mu <= superior`.

## 3.7 Listas y tablas armadas a mano

Una lista va entre corchetes, con los elementos separados por comas: `[100, 1000, 5000]`. `pd.Series({"Ramallo": 1800, "Córdoba": 1300})` arma una lista de números con nombre. Al multiplicar dos de esas listas, cada número se multiplica por el de su mismo nombre: así se pesa la media de cada estrato en el ejercicio 5.

## 3.8 Los errores

Un error en rojo no rompe nada: se corrige la celda y se vuelve a ejecutar.

Un mensaje de error puede ocupar muchas líneas: lo que importa es la última.

| Lo que aparece | Qué quiere decir |
|---|---|
| «Esta celda todavía tiene … huecos COMPLETAR» | quedan huecos sin completar, y por eso la celda no se ejecutó: el aviso dice cuántos |
| `KeyError` con el nombre de una columna | el nombre está mal escrito |
| `NameError` con el nombre de una variable | la celda que la crea no se ejecutó, o el nombre está mal escrito: `false` va `False`, y una columna va entre comillas, `"ingreso"` |
| `SyntaxError ... leading zeros`, o un `TypeError` que nombra `tuple` | un número con coma decimal, como `0,5`: va `0.5` |
| un `TypeError` que nombra `integer` o `integers` | un número con punto de miles, como `5.000`: va `5000` |
| un `ValueError` que nombra `popmean` | un número con coma de miles, como `650,000`: va `650000` |
| `SyntaxError: positional argument follows keyword argument` | un número con coma de miles adentro de un paréntesis, como `mu0=650,000`: va `650000` |
| `AttributeError: 'str' object has no attribute ...`, `can't multiply sequence`, o un error que nombra `str`, `ufunc` o `<U` | el nombre de una variable o un número quedó entre comillas |
| un `TypeError` que dice `object is not callable` | quedaron paréntesis de más: en `.COMPLETAR()` va solo el nombre, `.mean()` y no `.mean()()` |
| `SyntaxError: unterminated string literal` o `incomplete input` | faltó cerrar unas comillas o un paréntesis |
| `IndentationError` | una línea quedó corrida: tiene espacios al principio que el ejemplo no tiene |
| `ZeroDivisionError`, un aviso en inglés que nombra `SmallSampleWarning`, o un resultado `0` o `nan` | la condición no dejó ninguna fila: revisá mayúsculas, tildes y espacios del texto |

Algunos errores no dan error en rojo: `650.000` en lugar de `650000`, o una variable del ejemplo en un hueco, dan un número equivocado. Si un resultado da `0`, `nan`, `inf` o algo sin sentido, revisá las comas, los puntos de miles, las mayúsculas, las tildes y los nombres de las variables. El control avisa cuando encuentra un número escrito así o una variable del ejemplo.

Si Colab desconecta el entorno, las variables se borran. Se vuelve a ejecutar todo desde el menú `Entorno de ejecución` → `Ejecutar todas`, o con `Ctrl + F9` (en una Mac, `⌘ + F9`). Una celda con huecos sin completar no se ejecuta: avisa cuántos huecos le quedan, y la ejecución sigue. Una celda que usa algo de un ejercicio que no hiciste tampoco se ejecuta: avisa qué ejercicio falta. La ejecución se frena solo en una celda con un error en rojo: se corrige y se ejecuta todo otra vez.

## 3.9 Cómo se llena un hueco

Se borra solo la palabra `COMPLETAR`, y lo que la rodea queda igual:

- `"COMPLETAR"`, entre comillas: va un texto, entre esas mismas comillas. `poblacion["COMPLETAR"]` pasa a `poblacion["ingreso"]`.
- `.COMPLETAR()`: va solo el nombre de la medida, porque el punto y los paréntesis ya están. `columna.COMPLETAR()` pasa a `columna.mean()`.
- `COMPLETAR` sin comillas: va un número, el nombre de una variable, una cuenta corta, o `True` (sí) o `False` (no), con mayúscula. No lleva comillas.

En el código, los decimales van con punto y los miles no llevan separador: `0.975` y `650000`, no `0,975` ni `650.000`. Python lee la coma como una separación entre dos números. Este documento escribe los resultados con coma decimal y punto de miles, como los apuntes; en el código, no.

Casi todas las variables de los ejemplos terminan en `_relev` o `_edad`. En los huecos no van las del ejemplo: va la del ejercicio, casi siempre con el mismo nombre sin la terminación, o la que nombra el texto del ejercicio. Una variable del ejemplo en un hueco no da error en rojo: da un número equivocado, y el control lo avisa.

# 4. LAS HERRAMIENTAS DEL NOTEBOOK

Varios ejercicios necesitan sacar cientos o miles de muestras, y eso exige más código del que hace falta entender. La primera celda de preparación trae herramientas que lo hacen en una línea. Las que sortean muestras usan la semilla 8102, y todas, salvo `comparar_disenos`, sacan muestras aleatorias simples.

| Herramienta | Qué hace | Ejercicio |
|---|---|---|
| `medias_de_muestras` | saca 2.000 muestras de tamaño n de una columna y devuelve la media de cada una | 3 |
| `dibujar_medias` | dibuja el histograma de esas medias, con una línea en `mu` | 3 |
| `dibujar_dos_medias` | dibuja dos histogramas de medias, uno arriba del otro y con el mismo eje, para comparar el ancho | 3 |
| `varianzas_de_muestras` | saca 10.000 muestras de tamaño n y devuelve la varianza de cada una, con divisor `n − ddof` | 4 |
| `comparar_disenos` | saca 10.000 muestras con cuatro diseños y compara cuánto varían sus estimaciones | 5 |
| `intervalos_de_muestras` | saca muestras de tamaño n, tantas como dice `repeticiones`, y devuelve el intervalo del 95% de cada una | 7 |
| `dibujar_intervalos` | dibuja un segmento por intervalo: verde azulado si cubre a `mu`, coral si falla | 7 |
| `tabla_de_intervalos` | saca de una tabla una muestra de cada tamaño de una lista y arma su intervalo del 95% | 10 |
| `proporcion_de_rechazos` | saca 1.000 muestras de tamaño n, hace el test de $H_0 : \mu = mu0$ en cada una y devuelve la proporción de rechazos | 12 |

Cada ejemplo del notebook muestra cómo se escribe cada herramienta, con sus datos entre paréntesis.

Los gráficos los dibujan las herramientas: no hace falta escribir código para dibujar.

# 5. LOS EJERCICIOS

| Ejercicio | Tema | Ejemplo resuelto sobre | Apunte | Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Primeros pasos | los ocupados del Gran Buenos Aires | — | |
| 1 | La población, la no respuesta y los parámetros | la edad de los ocupados | U5, 2.1, 2.2 y 4.3 | sí |
| 2 | Una muestra aleatoria simple | una muestra de 10 ocupados | U5, 4.1, 4.3, 5.3 y 6; U6, 2.1 y 4 | sí |
| 3 | La distribución de la media muestral | la edad | U6, 2.2 y 3.1; U3, 8 | |
| 4 | El divisor n − 1 | la edad | U6, 3.2 | |
| 5 | Estratos y conglomerados | el relevamiento, U5 7.3 | U5, 7 a 9 | |
| 6 | El intervalo de confianza para la media | el relevamiento, U6 6.3 | U6, 5 y 6 | sí |
| 7 | Qué significa el 95% | la edad | U6, 5.2 y 6.2 | |
| 8 | La proporción: intervalo y test | el relevamiento, U6 7 y U7 6 | U6, 7; U7, 6 y 10 | |
| 9 | El tamaño de muestra | la tabla de U6 10.2 | U6, 9 y 10 | |
| 10 | Más casos no arreglan un sesgo | la población entera | U5, 2.1 y 4 | sí |
| 11 | El test para la media y el valor p | el relevamiento, U7 5 | U7, 2, 3, 4.1 y 5 | sí |
| 12 | Los dos errores y la potencia | la edad | U7, 3.2, 4 y 5 | sí |
| 13 | Dos grupos: la diferencia de medias | el relevamiento, U7 9 | U7, 9 y 10 | |
| 14 | Muestras apareadas | las ocho revisitas | U7, 9.6 | |
| 15 | La dispersión: la varianza y el cociente | el relevamiento, U6 8 y U7 7 | U6, 8; U7, 7 y 8 | |

## 5.1 Ejercicio 0 — Primeros pasos

Contar los ocupados encuestados en el Noreste y calcular su edad media. El ejemplo hace lo mismo con el Gran Buenos Aires.

## 5.2 Ejercicio 1 — La población, la no respuesta y los parámetros (recomendado)

Contar los `-9` del ingreso, armar la `poblacion` sin ellos, y calcular sus parámetros: `N`, la media `mu` y el desvío `sigma` del ingreso, y la proporción de mujeres `p_mujeres`. Después, mirar qué porcentaje de cada región y de cada categoría ocupacional no declaró su ingreso.

**Pregunta.** ¿De qué población hablan todos los resultados del bloque? ¿Quiénes quedaron afuera, y faltan al azar? ¿Qué sesgo aparecería si se quisiera hablar de todos los ocupados encuestados?

## 5.3 Ejercicio 2 — Una muestra aleatoria simple (recomendado)

Sacar la `muestra` del bloque, 200 ocupados con la semilla 8102, y calcular la media `x_barra` y el desvío `s` del ingreso, y la proporción de mujeres `p_sombrero`.

**Pregunta.** ¿Es una falla del procedimiento que la media de la muestra no coincida con la de la población? Si los 200 fueran los primeros que contestaron un formulario en una red social, ¿la diferencia seguiría siendo solo error de muestreo? ¿Cuál es el estimador y cuál la estimación?

## 5.4 Ejercicio 3 — La distribución de la media muestral

Sacar 2.000 muestras de 25 ingresos y 2.000 de 100, y comparar el centro, el desvío y la asimetría de sus medias con lo que dice la sección 2.2 de la unidad 6.

**Pregunta.** ¿Dónde está el centro, cuánto se achica el desvío al cuadruplicar `n`, y qué le pasa a la asimetría?

## 5.5 Ejercicio 4 — El divisor n − 1

Con 10.000 muestras de 10 horas semanales, comparar el promedio de las varianzas con divisor `n` y con divisor `n - 1` contra la varianza de la población.

**Pregunta.** ¿Se cumple el factor `(n - 1) / n`? ¿Por qué casi no importa con 200 casos?

## 5.6 Ejercicio 5 — Estratos y conglomerados

Calcular la media del ingreso de la `muestra` con las regiones como estratos, pesando cada media regional por el peso de su región en la población. Después, leer la tabla que compara cuatro diseños de muestreo.

**Pregunta.** ¿Por qué la media con estratos casi no cambia? ¿Por qué estratificar gana tan poco con el ingreso, y por qué los conglomerados pierden precisión?

## 5.7 Ejercicio 6 — El intervalo de confianza para la media (recomendado)

Los intervalos del 95% y del 99% para la media del ingreso, con la `muestra`.

**Pregunta.** ¿Cómo se lee el intervalo? ¿Hay un 95% de probabilidad de que `μ` esté adentro? ¿Qué costó pasar del 95% al 99%?

## 5.8 Ejercicio 7 — Qué significa el 95%

Armar 100 intervalos del ingreso y dibujarlos, medir la cobertura con 5.000 intervalos, con muestras de 200 y de 30, y ver para qué lado fallan los que fallan.

**Pregunta.** ¿Por qué el ingreso cubre menos que el 95% declarado, y todavía menos con 30 casos?

## 5.9 Ejercicio 8 — La proporción: intervalo y test

El intervalo del 95% para la proporción de mujeres, y el test de $H_0 : p = 0{,}5$. El ejercicio 11 explica el test paso a paso, y conviene hacerlo antes que este.

**Pregunta.** ¿Por qué el intervalo y el test usan errores standard distintos? ¿La decisión del test es correcta? ¿El intervalo dice lo mismo que el test?

## 5.10 Ejercicio 9 — El tamaño de muestra

Calcular cuántos ocupados hay que sortear para estimar la media del ingreso con un margen de ±100.000 y de ±50.000 pesos, y corregir el segundo por población finita.

**Pregunta.** ¿Por cuánto se multiplican los casos al partir el margen a la mitad? ¿Cuántos casos resta la corrección, y qué dice la regla $n/N \leq 0{,}05$ sobre si hacía falta? ¿Qué pasaría si se usara el $s$ de la muestra en lugar de $\sigma$?

## 5.11 Ejercicio 10 — Más casos no arreglan un sesgo (recomendado)

Repetir la tabla de intervalos de 100, 1.000 y 5.000 casos con un marco que solo tiene a los asalariados.

**Pregunta.** ¿Qué le pasa al ancho cuando la muestra crece, y por qué el intervalo de 5.000 deja afuera a $\mu$? ¿Qué sesgo es, y lo arreglaría una muestra más grande?

## 5.12 Ejercicio 11 — El test para la media y el valor p (recomendado)

Poner a prueba con la `muestra` la afirmación de que el ocupado promedio gana 650.000 pesos.

**Pregunta.** ¿Cómo se redacta la conclusión? ¿Qué error se cometió? ¿De dónde puede haber salido el 650.000?

## 5.13 Ejercicio 12 — Los dos errores y la potencia (recomendado)

Con 1.000 muestras por caso, medir la proporción de errores de tipo I del test de la media y su potencia contra 650.000, con 50, 200 y 800 casos.

**Pregunta.** ¿La proporción de errores de tipo I se parece a $\alpha$? ¿Cuán raro fue el error del ejercicio 11, y qué se puede cambiar para que sea raro?

## 5.14 Ejercicio 13 — Dos grupos: la diferencia de medias

Comparar el ingreso medio de varones y mujeres de la `muestra` con el test de Welch, y armar el intervalo para la diferencia.

**Pregunta.** ¿Qué dice el intervalo que el valor p no dice? ¿El test dice que a las mujeres se les paga menos por la misma hora de trabajo?

## 5.15 Ejercicio 14 — Muestras apareadas

Con 200 personas del `panel`, poner a prueba si el ingreso cambió entre el primer y el segundo trimestre, con el test apareado y con el de dos muestras independientes.

**Pregunta.** ¿Por qué un test rechaza y el otro no, y cuál corresponde? ¿Se puede decir que estas personas pueden comprar más?

## 5.16 Ejercicio 15 — La dispersión: la varianza y el cociente

El intervalo del 95% para $\sigma$ de las horas y del ingreso, con la `muestra`, y el cociente de las varianzas del ingreso de varones y mujeres.

**Pregunta.** ¿Cuál de los dos intervalos cubre al $\sigma$ verdadero, y por qué falla el otro? ¿Se parece el cociente de la muestra al de la población? ¿Usarías la `F` para elegir el test del ejercicio 13?

# 6. CÓMO VERIFICAR EL RESULTADO, Y LAS SOLUCIONES

Hay dos controles, y conviene usarlos en este orden.

**La celda de control del notebook.** Después de cada ejercicio hay una celda **Control** que revisa cada resultado y marca ✔ o ✘. Calcula las respuestas a partir de los datos y no las muestra, así que se puede probar varias veces sin enterarse de la solución. Si el ejercicio usa algo de un ejercicio anterior, como `poblacion` o `muestra`, y ese ejercicio no está hecho o tiene un ✘, el control lo avisa.

**Las soluciones de esta sección.** Tienen los huecos completos, los números que tienen que salir y una respuesta posible para cada pregunta. Para las preguntas no hay una única redacción correcta: lo que hay que comparar es si tu respuesta usa los mismos números y llega a la misma conclusión.

**Leé cada solución después de intentar el ejercicio, pasar el control y escribir tu respuesta a la pregunta.** Si la leés antes, el hueco se reduce a copiar y la pregunta pierde sentido.

En cada ejercicio va solo lo que se completa. El resto de la celda queda como viene en el notebook. Algunas líneas largas se parten en dos para que entren en la página: en el notebook van en una sola línea, y el resultado es el mismo.

Los ejercicios que sacan muchas muestras dependen de la semilla 8102. Con la misma semilla, los números del notebook son los de esta sección.

## 6.1 Ejercicio 0

```
noreste = ocupados[ocupados["region"] == "Noreste"]
cantidad_noreste = len(noreste)
edad_media_noreste = noreste["edad"].mean()
```

Se encuestaron 1.906 ocupados en el Noreste, con una edad media de 41,09 años. En el Gran Buenos Aires del ejemplo son 3.314, con 42,52 años.

## 6.2 Ejercicio 1

```
cantidad_sin_respuesta = (ocupados["ingreso"] == -9).sum()
poblacion = ocupados[ocupados["ingreso"] != -9]
N = len(poblacion)
mu = poblacion["ingreso"].mean()
sigma = poblacion["ingreso"].std(ddof=0)
p_mujeres = (poblacion["sexo"] == "mujer").mean()
```

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| N | 16.709 |
| μ, la media del ingreso | 786.570 pesos |
| σ, el desvío del ingreso | 804.562 pesos |
| p, la proporción de mujeres | 0,4568 |

Todos los resultados del bloque hablan de **los ocupados encuestados por la EPH en el segundo trimestre de 2025 que declararon su ingreso**: qué, dónde y cuándo, como pide la sección 2.1 de la unidad 5. Quedan afuera 3.665 ocupados, el 18,0% de los 20.374, que no respondieron.

Y no faltan al azar. No declaró su ingreso el 26,2% de los ocupados del Gran Buenos Aires y el 4,1% de los del Noroeste; el 28,8% de los patrones y el 16,3% de los obreros o empleados.

Si se quisiera hablar de todos los ocupados encuestados, esa ausencia sería un **sesgo de no respuesta**, el de la sección 4.3 de la unidad 5: los que no responden son otra gente, y si ganan distinto de los que responden, ninguna muestra de los que respondieron lo puede corregir, por grande que sea. El laboratorio esquiva el problema definiendo la población como los que respondieron, y esa definición hay que declararla.

`sigma` lleva `ddof=0` porque se calcula sobre la población entera: no hay nada que estimar, y la corrección `n − 1` es para las muestras.

## 6.3 Ejercicio 2

```
muestra = poblacion.sample(n=200, random_state=8102)
x_barra = muestra["ingreso"].mean()
s = muestra["ingreso"].std()
p_sombrero = (muestra["sexo"] == "mujer").mean()
```

| | Parámetro | Estadístico |
|---|---|---|
| Media del ingreso | 786.570 | 724.865 |
| Desvío del ingreso | 804.562 | 708.053 |
| Proporción de mujeres | 0,4568 | 0,4100 |

No es una falla del procedimiento: es su consecuencia normal. La muestra tiene 200 de los 16.709 ocupados, y otros 200 darían otra media: con otra semilla sale otro número. La diferencia

de 61.705 pesos entre $\bar{x}$ y $\mu$ es **error de muestreo**, el de la sección 4.1 de la unidad 5, y el ejercicio 6 dice cuánto puede valer.

Con un formulario en una red social, la diferencia ya no sería solo error de muestreo. Los 200 serían los que vieron el formulario y quisieron contestar: es el **sesgo de selección** de la sección 4.3 de la unidad 5, que no se achica con más casos. Y como la selección no fue un sorteo, el error de muestreo ni siquiera se puede calcular: la sección 5.3 de la unidad 5 dice que solo se calcula si la selección fue aleatoria.

El **estimador** es la regla, "el promedio de los ingresos de la muestra", y es la misma para todas las muestras posibles. La **estimación** es el número que la regla dio con esta muestra: 724.865.

## 6.4 Ejercicio 3

```
medias_25 = medias_de_muestras(poblacion["ingreso"], n=25)
medias_100 = medias_de_muestras(poblacion["ingreso"], n=100)
ee_25 = sigma / np.sqrt(25)
ee_100 = sigma / np.sqrt(100)
```

| | Media de las medias | Desvío de las medias | σ / √n | Asimetría de las medias |
|---|---|---|---|---|
| n = 25 | 787.221 | 154.991 | 160.912 | 1,37 |
| n = 100 | 787.053 | 80.507 | 80.456 | 0,76 |




Figura 2. Las 2.000 medias de cada tamaño, con el mismo eje. Con 100 casos el histograma ocupa más o menos la mitad del ancho.

**El centro.** Las dos medias de medias quedan a 651 y 483 pesos de $\mu = 786.570$. Con 2.000 muestras, la media de las medias se mide con un error de unos 3.600 pesos con 25 casos y de unos 1.800 con 100: la diferencia con $\mu$ es ruido de la simulación. La media muestral no tiende a quedar arriba ni abajo del parámetro: es **insesgada**, la propiedad de la sección 3.1 de la unidad 6.

**El ancho.** El desvío de las medias es el error standard, y coincide con $\sigma / \sqrt{n}$. Al pasar de 25 a 100 casos se parte casi a la mitad, de 154.991 a 80.507: al cuadruplicar $n$ el error standard se divide por $\sqrt{4} = 2$. Con 25 casos la simulación y la fórmula difieren un 3,7%: con 2.000 muestras, el desvío de las medias se mide con un error de algunos puntos, y más en una variable con colas pesadas como el ingreso.

**La forma.** La asimetría del ingreso de la población es 8,64. La de las medias baja a 1,37 con 25 casos y a 0,76 con 100. Es el teorema central del límite, y es la advertencia de la sección 8.6 de la unidad 3: con una población así de asimétrica, 100 casos todavía dejan una distribución de las medias estirada a la derecha.

## 6.5 Ejercicio 4

```
sigma2_horas = poblacion["horas_semanales"].var(ddof=0)
varianzas_n = varianzas_de_muestras(
    poblacion["horas_semanales"], n=10, ddof=0)
varianzas_n_menos_1 = varianzas_de_muestras(
    poblacion["horas_semanales"], n=10, ddof=1)
```

| | Edad, n = 5 | Horas, n = 10 |
|---|---|---|
| $\sigma^2$ | 166,48 | 271,98 |
| Promedio con divisor n | 133,56, un 19,8% menos | 247,14, un 9,1% menos |
| Promedio con divisor n − 1 | 166,95, un 0,3% más | 274,60, un 1,0% más |
| Lo que predice (n − 1) / n | 20% menos | 10% menos |

Con divisor `n` el promedio queda abajo en la proporción que predice la sección 3.2 de la unidad 6. Con divisor `n − 1` el sesgo desaparece, y lo que queda, un 0,3% o un 1,0%, es el ruido de una simulación de 10.000 muestras.

Con los 200 casos de la `muestra` el factor es `199/200`: la corrección cambia el desvío un 0,25%. Importa con 5 o 10 casos y es despreciable con cientos, como anticipaba la sección 4.3 de la unidad 4.

## 6.6 Ejercicio 5

```
conteo_region = poblacion["region"].value_counts()
pesos = conteo_region / conteo_region.sum()
medias_region = muestra.groupby("region")["ingreso"].mean()
x_estratos = (pesos * medias_region).sum()
```

La media con estratos da **725.227**, contra 724.865 de la media simple: se mueve 362 pesos. Se mueve poco por lo mismo que en el ejemplo del relevamiento, donde se movía 59 pesos (sección 7.3 de la unidad 5): los desajustes se compensan. El Noroeste y el Gran Buenos Aires tienen en la muestra más peso que en la población, 2,1 y 1,4 puntos más. El Noroeste tiene la media más baja y el Gran Buenos Aires la más alta, así que corregir sus pesos empuja la media para lados opuestos, unos 3.600 pesos para arriba y unos 3.300 para abajo, y los empujones se cancelan. Con otras muestras de 200, la diferencia entre las dos medias suele rondar los 9.000 pesos, según una simulación que el notebook no hace.

La tabla de los diseños, con 10.000 muestras de unos 200 ocupados:

| Diseño | Desvío de las estimaciones | Efecto de diseño | Varianza que queda adentro de los estratos |
|---|---|---|---|
| Aleatorio simple | 56.564 | 1,00 | — |
| Estratificado por región | 55.658 | 0,97 | 95,5% |
| Estratificado por nivel educativo | 54.541 | 0,93 | 92,4% |
| Por conglomerados: 129 hogares | 66.734 | 1,39 | — |

**Estratificar gana poco** porque los ingresos de una misma región, o de un mismo nivel educativo, no se parecen mucho entre sí. La última columna lo mide: el 95,5% de la varianza del ingreso queda adentro de las regiones, y el 92,4% adentro de los niveles educativos, y esa parte no la saca ningún estrato. La sección 7.1 de la unidad 5 pide estratos homogéneos por dentro, y estos no lo son. El nivel educativo gana algo más porque separa mejor a los ingresos altos.

**Los conglomerados pierden precisión**: con la misma cantidad de casos, la varianza crece un 39%. Los ocupados de un mismo hogar tienden a tener ingresos parecidos, así que el segundo ocupado de un hogar agrega menos información que un ocupado de otro hogar. Si los ingresos de un hogar no se parecieran entre sí, el efecto de diseño sería 1, aunque los hogares tengan distinta cantidad de ocupados. Es la sección 8.3 de la unidad 5: para conseguir la precisión del aleatorio simple harían falta un 39% más de casos, y el diseño conviene solo si visitar hogares enteros ahorra más que eso.

Estratificar por región se usa igual, aunque no gane precisión, por las otras dos razones de la sección 7.4 de la unidad 5: garantiza casos en las regiones chicas y permite informar una estimación por región.

## 6.7 Ejercicio 6

```
ee = s / np.sqrt(n)
t_critico = stats.t.ppf(0.975, n - 1)
e = t_critico * ee
superior = x_barra + e
```

| | Valor |
|---|---|
| Error standard | 50.067 |
| `t` con 199 grados de libertad | 1,9720 |
| Margen de error | 98.730 |
| IC 95% | [626.135 ; 823.595] |
| IC 99% | [594.653 ; 855.077] |

Se lee como la sección 6.3 de la unidad 6: **el procedimiento estima el ingreso medio de los 16.709 ocupados en 724.865 pesos, con un margen de 98.730 pesos al 95% de confianza.** El intervalo cubre a `μ = 786.570`.

No se puede decir que haya un 95% de probabilidad de que μ esté adentro. μ es un número fijo, y este intervalo lo cubre o no lo cubre; acá se sabe que lo cubre, y en un proyecto real no se sabría. El 95% describe al procedimiento: si se cumplen sus supuestos, de cada cien muestras unas 95 dan un intervalo que cubre a μ. Con el ingreso son unas 93, y el ejercicio 7 explica por qué.

Pasar del 95% al 99% alarga el intervalo un 32%, de 197.460 a 260.424 pesos de ancho. Es el canje de la sección 6.4 de la unidad 6: con los mismos datos, más confianza solo se compra con más ancho.

## 6.8 Ejercicio 7

```
intervalos = intervalos_de_muestras(
    poblacion["ingreso"], n=200, repeticiones=100)
cubre_100 = ((intervalos["inferior"] <= mu)
             & (mu <= intervalos["superior"]))
muchos = intervalos_de_muestras(
    poblacion["ingreso"], n=200, repeticiones=5000)
cobertura_200 = ((muchos["inferior"] <= mu)
                 & (mu <= muchos["superior"])).mean()
chicos = intervalos_de_muestras(
    poblacion["ingreso"], n=30, repeticiones=5000)
```

| | Tanda de 100 | 5.000 intervalos |
|---|---|---|
| Edad, n = 200 | 91 cubren | 95,3% |
| Ingreso, n = 200 | 95 cubren | 93,1% |
| Ingreso, n = 30 | — | 91,3% |

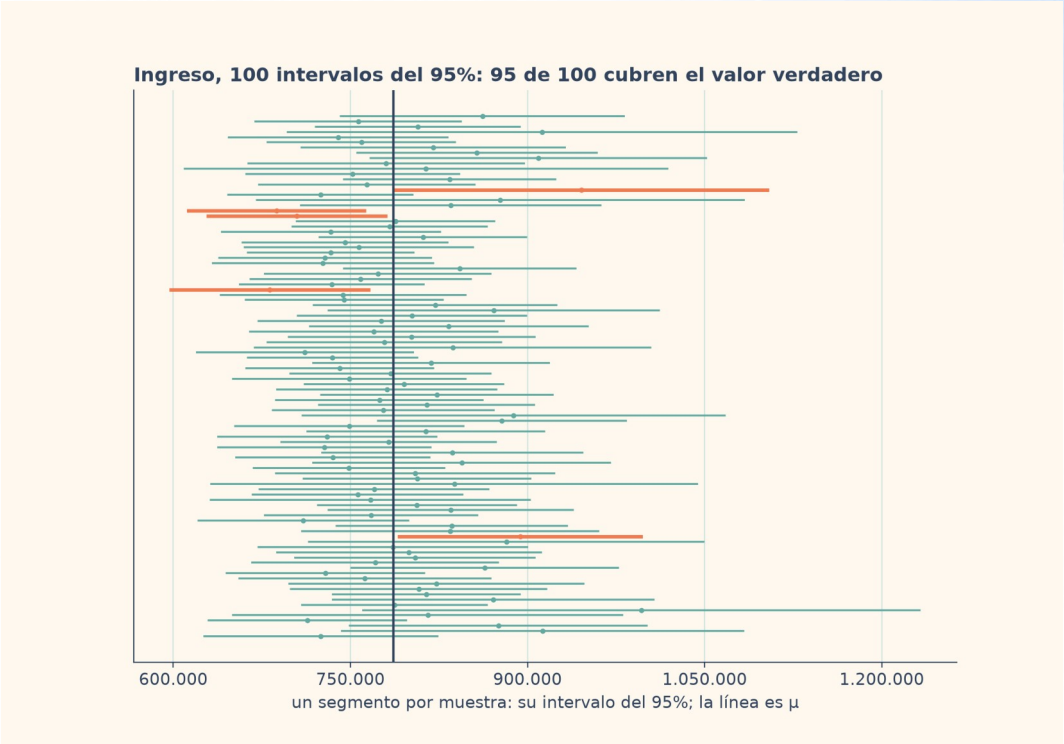



Figura 3. Los 100 intervalos del ingreso con n = 200, los mismos del notebook: 95 cubren a μ y 5 fallan.

En las tandas de 100 la edad parece cubrir peor que el ingreso, y con 5.000 pasa lo contrario. De una tanda de 100 a otra, la cantidad de intervalos que cubren cambia por azar en dos o tres, y a veces en cuatro o cinco: eso alcanza para dar vuelta una diferencia como la de 95,3% y 93,1%.

Con 5.000 intervalos la edad cubre el 95,3%, lo que declara. El ingreso cubre el 93,1% con `n = 200` y el 91,3% con `n = 30`. Y las fallas no se reparten parejo: el 6,1% de los intervalos queda entero por debajo de μ, y solo el 0,8% queda entero arriba. Casi nueve de cada diez fallas son por abajo.

La falla viene del desvío `s`. Los ingresos muy altos son pocos, y la mayoría de las muestras de 200 no tiene ninguno: esas muestras dan un $\bar{x}$ bajo y también un `s` bajo, y su intervalo, angosto, queda por debajo de μ. $s^2$ acierta en promedio, como dice la sección 3.2 de la unidad 6, pero lo logra con pocas muestras de $s^2$ muy alto y muchas de $s^2$ bajo: con el ingreso, `s` queda por debajo de σ en 3 de cada 4 muestras de 200, según una simulación que el notebook no hace. La `muestra` del bloque es una de esas, $\bar{x}$ = 724.865 y `s = 708.053` contra σ = 804.562, aunque su intervalo todavía cubre a μ. Con 30 casos es más probable que la muestra no tenga ningún ingreso alto, y la falla pasa más seguido. La sección 6.2 de la unidad 6 lo advierte: la t supone una población aproximadamente normal o una muestra grande, y con una asimetría de 8,64, 200 casos no alcanzan.

## 6.9 Ejercicio 8

```
ee_p = np.sqrt(p_sombrero * (1 - p_sombrero) / n)
superior_p = p_sombrero + z_95 * ee_p
p0 = 0.5
ee_p0 = np.sqrt(p0 * (1 - p0) / n)
z_obs = (p_sombrero - p0) / ee_p0
```

| | Valor |
|---|---|
| $\hat{p}$ | 0,4100 |
| IC 95% | [0,3418 ; 0,4782] |
| z del test de $H_0 : p = 0,5$ | −2,5456 |
| Valor p | 0,0109 |

El intervalo usa $\hat{p}$ porque no hay ninguna afirmación de referencia: la dispersión se estima con lo observado. El test calcula todo **suponiendo que $H_0$ es cierta**, y si $H_0$ es cierta la proporción es 0,5, así que el error standard se calcula con 0,5. Es la diferencia que señala la sección 6 de la unidad 7.

El test rechaza $H_0$ con $\alpha = 0,05$, y en esta muestra la decisión es correcta: la proporción verdadera es 0,4568, así que $H_0 : p = 0,5$ es falsa. El intervalo cubre a 0,4568.

Pero no hay que leerlo como algo seguro. 0,4568 está cerca de 0,5, y con 200 casos el test detecta esa diferencia en una de cada cuatro muestras, más o menos, según una simulación que el notebook no hace: es la potencia del ejercicio 12, ahora con una proporción. Esta muestra salió con $\hat{p} = 0,41$, más lejos de 0,5 que la proporción verdadera, y por eso rechazó. Con otra semilla, lo más probable es que el test no rechace, y sería un error de tipo II.

El intervalo y el test dicen lo mismo: 0,5 queda fuera del intervalo y el test rechaza. La sección 10 de la unidad 7 avisa que con la proporción la equivalencia es solo aproximada, porque los dos usan errores standard distintos. Acá 0,5 está lejos del borde y los dos coinciden.

## 6.10 Ejercicio 9

```
n_100mil = np.ceil((1.96 * sigma / 100000) ** 2)
n_50mil = np.ceil((1.96 * sigma / 50000) ** 2)
n_50mil_corregido = np.ceil(n_50mil / (1 + (n_50mil - 1) / N))
```

| Margen | Casos | Con la corrección por población finita |
|---|---|---|
| ±100.000 | 249 | — |
| ±50.000 | 995 | 940 |

Partir el margen a la mitad multiplica los casos por cuatro, de 249 a 995: el margen va con $1/\sqrt{n}$, así que para dividirlo por 2 hay que multiplicar $n$ por $2^2 = 4$. Es el $\sqrt{n}$ de la sección 8.4 de la unidad 3, desde el otro lado.

La corrección resta 55 casos, un 5,5%. La regla de la sección 9 de la unidad 6 dice que se ignora si `n/N ≤ 0,05`, y acá `n/N = 995 / 16.709`, casi un 6%: está apenas arriba del umbral, así que la regla pide aplicarla, aunque el ahorro sea chico. Con una población de millones el resultado sería 995: el tamaño de la población casi no entra en la cuenta (el error 4 de la sección 11 de la unidad 6).

Con el `s = 708.053` de la muestra en lugar de `σ = 804.562`, el cálculo pediría 771 casos para un margen de ±50.000. Con 771 casos, el margen real sería de unos ±55.500, con la corrección por población finita: más ancho que el buscado. Por eso el σ que entra en la fórmula se elige con cuidado, y en la duda conviene uno alto: un piloto chico puede subestimar la dispersión, sobre todo en una variable con colas pesadas.

## 6.11 Ejercicio 10

```
marco_asalariados = poblacion[
    poblacion["categoria_ocupacional"] == "obrero o empleado"]
tabla_sesgo = tabla_de_intervalos(
    marco_asalariados, "ingreso", [100, 1000, 5000], mu)
```

| Marco | n | Intervalo del 95% | Ancho | ¿Cubre a μ? |
|---|---|---|---|---|
| La población entera | 100 | [592.017 ; 933.963] | 341.947 | sí |
| | 1.000 | [736.897 ; 840.506] | 103.608 | sí |
| | 5.000 | [757.626 ; 798.038] | 40.412 | sí |
| Solo asalariados | 100 | [690.266 ; 960.654] | 270.388 | sí |
| | 1.000 | [773.406 ; 851.708] | 78.302 | sí |
| | 5.000 | [803.157 ; 841.020] | 37.863 | no |

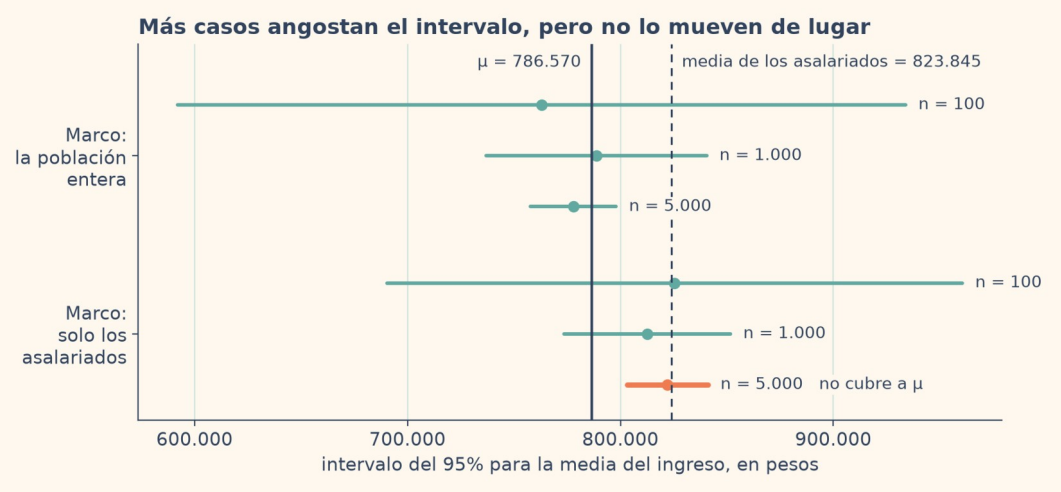



Figura 4. Los seis intervalos de la tabla. Con el marco de asalariados, el intervalo se angosta alrededor de 823.845, la media del marco, y el de 5.000 deja afuera a μ.

En las dos tablas el intervalo se angosta cuando la muestra crece: el error de muestreo se achica con √n. Con el marco completo, los tres intervalos cubren a μ. Con el marco de asalariados, el de 100 cubre porque es ancho. El de 1.000 cubre por poco: su extremo inferior queda 13.164 pesos por debajo de μ, y con otras semillas falla en cuatro de cada diez, según una simulación que el notebook no hace. El de 5.000 se cierra alrededor de 823.845, la media de los asalariados, y deja a μ afuera. **El intervalo es cada vez más preciso alrededor del número equivocado.**

Es un **sesgo de cobertura**, el de la sección 4.3 de la unidad 5: los 4.366 cuentapropistas, patrones y trabajadores familiares no están en el marco y no pueden salir sorteados. Una muestra de 10.000 asalariados daría un intervalo más angosto todavía, centrado en el mismo lugar. Es el caso del *Literary Digest*: el tamaño de la muestra no compensa un marco que deja gente afuera.

Desde 1.000 casos, las muestras de las dos tablas pasan el 5% de su marco, y la corrección por población finita de la sección 9 de la unidad 6 angostaría los intervalos. Acá no se aplica, y ninguna conclusión cambia.

## 6.12 Ejercicio 11

```
mu0 = 650000
t_obs = (x_barra - mu0) / ee
valor_p_media = 2 * stats.t.sf(abs(t_obs), n - 1)
alfa = 0.05
prueba = stats.ttest_1samp(muestra["ingreso"], mu0)
```

El estadístico da `t = 1,4953`, con un valor p de 0,1364. **No se rechaza $H_0$.** Redactada como pide la sección 2.2 de la unidad 7: *los datos no aportan evidencia suficiente para rechazar que el ingreso medio de los 16.709 ocupados de la población sea 650.000 pesos.* No se puede escribir que el ingreso medio es 650.000. Es coherente con el ejercicio 6: 650.000 está adentro del intervalo del 95%, [626.135 ; 823.595] (sección 10 de la unidad 7).

Pero `μ = 786.570`, así que $H_0$ es falsa. El test no la detectó: es un **error de tipo II**, el de la sección 4.1 de la unidad 7. La muestra salió con una media de 724.865, bastante por debajo de μ, y con 200 casos la diferencia con 650.000 no alcanzó para rechazar.

El 650.000 es la **mediana** del ingreso de la población, la que muestra la celda. Quien escribió el informe la tomó por la media. Con una distribución tan asimétrica, las dos están lejos.

## 6.13 Ejercicio 12

```
tipo_1 = proporcion_de_rechazos(
    poblacion["ingreso"], mu0=mu, n=200)
potencia_200 = proporcion_de_rechazos(
    poblacion["ingreso"], mu0=650000, n=200)
potencia_50 = proporcion_de_rechazos(
    poblacion["ingreso"], mu0=650000, n=50)
potencia_800 = proporcion_de_rechazos(
    poblacion["ingreso"], mu0=650000, n=800)
```

| | Proporción de rechazos |
|---|---|
| Edad, $H_0$ cierta, n = 50 | 5,7% |
| Ingreso, $H_0$ cierta, n = 200 | 6,4% |
| Ingreso, contra 650.000, n = 50 | 17,6% |
| Ingreso, contra 650.000, n = 200 | 78,9% |
| Ingreso, contra 650.000, n = 800 | 100,0% |

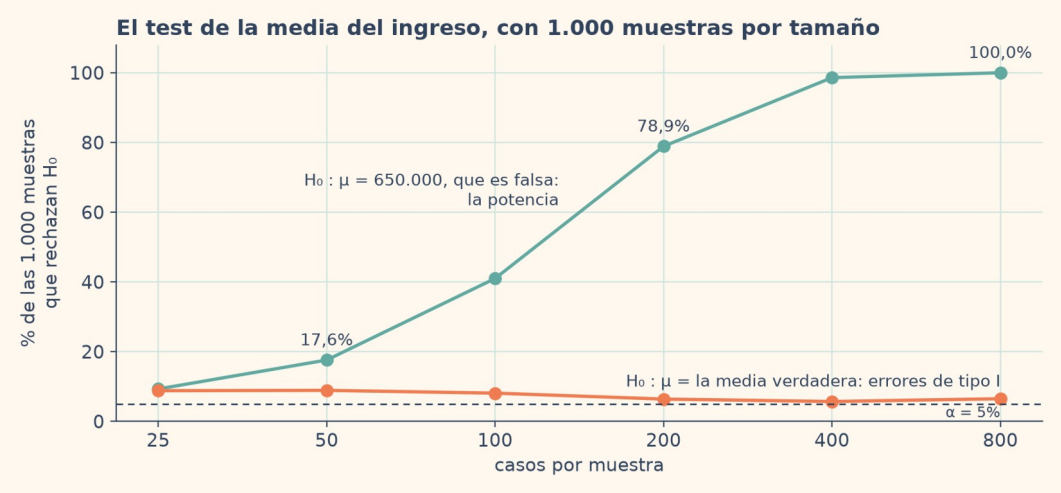



Figura 5. La proporción de rechazos del test de la media del ingreso, con 1.000 muestras por tamaño. Además de los tres tamaños del ejercicio, la figura agrega 25, 100 y 400 casos.

Con la edad, la proporción de errores de tipo I queda cerca de $\alpha = 0{,}05$. Con el ingreso queda algo arriba: con las 5.000 muestras del ejercicio 7 da un 6,9%, que es 100% menos la cobertura del 93,1%. El α de 0,05 vale si se cumplen los supuestos del test, y la sección 5 de la unidad 7 pide una población aproximadamente normal o una muestra grande: con la asimetría del ingreso, 200 casos no alcanzan del todo, y con 25 o 50 casos el error de tipo I llega casi al 9%, como muestra la figura. Es la otra cara del ejercicio 7, y no por analogía: el test bilateral rechaza exactamente cuando el intervalo no cubre a μ (sección 10 de la unidad 7). Con la misma semilla las muestras son las mismas, y el intervalo cubre el 93,1%.

Esos rechazos con $H_0$ cierta son "hallazgos" falsos: con $n = 200$, 64 de las 1.000 muestras encuentran una diferencia que no existe. Por eso cuántos tests se corren es parte del resultado: con veinte tests al 5% sobre hipótesis nulas ciertas, la probabilidad de que al menos uno rechace es 0,64 (sección 3.2 de la unidad 7).

La potencia contra 650.000 con 200 casos es del 79%, así que la proporción de errores de tipo II es del 21%: en una de cada cinco muestras, el test no detecta que $H_0$ es falsa. La muestra del ejercicio 11 fue una de esas. Con 50 casos el error es la regla, y el test lo comete en más de ocho de cada diez muestras. Con 800 casos el test rechaza en todas.

Para que el error de tipo II sea raro hay que subir la potencia. Lo que baja los dos errores juntos es achicar el error standard, dice la sección 4.2 de la unidad 7: agrandar la muestra, que es lo que muestra la figura, o aparear, que acá no se puede porque cada ocupado se mide una sola vez. Subir $\alpha$ también baja el error de tipo II, pero a costa de más errores de tipo I: es el canje de la misma sección. Y un test unilateral concentra la zona de rechazo en una cola y detecta más fácil una diferencia en esa dirección, pero solo vale si $H_1 : \mu > 650.000$ se fijó antes de ver los datos y por una razón del problema (sección 2.4). Por eso no rechazar no es aceptar: un no rechazo solo dice algo si se conoce la potencia del test contra una diferencia que importe.

## 6.14 Ejercicio 13

```
varones = muestra[muestra["sexo"] == "varón"]["ingreso"]
mujeres = muestra[muestra["sexo"] == "mujer"]["ingreso"]
welch = stats.ttest_ind(varones, mujeres, equal_var=False)
dif = varones.mean() - mujeres.mean()
ee_dif = np.sqrt(varones.var() / len(varones)
                 + mujeres.var() / len(mujeres))
```

| | Valor |
|---|---|
| Varones y mujeres en la muestra | 118 y 82 |
| Diferencia de medias | 256.634 |
| Welch | $t = 2{,}8052$, valor p = 0,0055 |
| IC 95% para la diferencia | [76.181 ; 437.086] |
| Diferencia en la población | 220.653 |
| Horas semanales medias en la muestra | varones 37,5, mujeres 30,0 |

El test rechaza que los dos grupos tengan el mismo ingreso medio. El valor p dice solo eso: la muestra alcanza para distinguir la diferencia del azar. El intervalo dice además de qué tamaño puede ser: entre 76.181 y 437.086 pesos, un intervalo muy ancho. El intervalo cubre a la diferencia de la población, 220.653.

El test no dice por qué difieren las medias. El ingreso es mensual, y en la población las mujeres ocupadas trabajan en promedio 30,4 horas por semana y los varones 39,2; en la muestra, 30,0 y 37,5. Parte de la diferencia viene de las horas trabajadas. Para hablar de la paga por hora habría que comparar otra variable, y este test no lo hace.

En el relevamiento, Ramallo y Córdoba diferían en 34.143 pesos, con 14 y 11 hogares, y el test no rechazaba. Acá la diferencia es mucho más grande: 256.634 pesos, un 45% del ingreso medio de las mujeres; en el relevamiento era un 19% del ingreso medio de Córdoba. Y los grupos tienen unas ocho veces más casos. Las dos cosas juntas llevan el estadístico de 0,87 a 2,81.

El ejemplo del relevamiento da `t = 0,8666` y un valor p de 0,3954, los de la sección 9.5 de la unidad 7. Su intervalo, [−47.517 ; 115.802], es el de Welch y difiere del de la sección 9.4, que usa el desvío combinado.

## 6.15 Ejercicio 14

```
pares = panel.sample(n=200, random_state=8102)
apareado = stats.ttest_rel(pares["ingreso_2t"], pares["ingreso_1t"])
dif_media_pares = (pares["ingreso_2t"] - pares["ingreso_1t"]).mean()
```

| | t | Valor p |
|---|---|---|
| Apareado | 3,1369 | 0,0020 |
| Independiente, Welch | 1,2801 | 0,2013 |

El aumento medio es de 80.550 pesos, un 11,2% del ingreso medio del primer trimestre. En estos 200 pares, el test apareado rechaza que el ingreso no haya cambiado, y el de dos muestras independientes no.

Los dos tienen el mismo numerador, 80.550. Difieren en el error standard. El test independiente compara a 200 personas en el primer trimestre contra 200 en el segundo, y arrastra toda la variación entre personas: el desvío del ingreso es de 612.524 pesos en el primer trimestre y de 645.581 en el segundo. El apareado mira el cambio de cada persona, y el desvío de esos cambios es de 363.147 pesos: la variación entre personas desaparece de la cuenta. Es la sección 9.6 de la unidad 7. Con otras muestras de 200 pares el apareado no siempre rechaza, pero su valor p queda por debajo del del independiente, según una simulación que el notebook no hace.

Corresponde el apareado, porque las dos mediciones son sobre las mismas personas. El independiente supone dos muestras independientes, y estas no lo son: quien ganaba mucho en el primer trimestre suele ganar mucho en el segundo, y por eso los cambios varían mucho menos que los ingresos.

Con este test solo, no se puede decir que puedan comprar más. Los montos están en pesos corrientes: habría que comparar el aumento, un 11,2%, con la suba de los precios entre los dos trimestres, y ese dato no está en la tabla. El test dice que aumentó el ingreso nominal. Y habla de las personas que estuvieron ocupadas y declararon su ingreso en los dos trimestres, que es la población del panel.

## 6.16 Ejercicio 15

```
inferior_sigma_horas = np.sqrt(
    gl_horas * horas_muestra.var() / stats.chi2.ppf(0.975, gl_horas))
superior_sigma_horas = np.sqrt(
    gl_horas * horas_muestra.var() / stats.chi2.ppf(0.025, gl_horas))
superior_sigma_ingreso = np.sqrt(
    gl_ingreso * muestra["ingreso"].var()
    / stats.chi2.ppf(0.025, gl_ingreso))
F_muestra = varones.var() / mujeres.var()
```

| | IC 95% para σ | σ verdadero | ¿Cubre? |
|---|---|---|---|
| Horas semanales | [14,73 ; 17,94] | 16,49 | sí |
| Ingreso | [644.797 ; 785.177] | 804.562 | no |

El de las horas cubre y el del ingreso no, con la misma muestra de 200 casos. La chi cuadrado calcula cuánto varía $s^2$ de una muestra a otra con la kurtosis de la normal, $\alpha_4 = 3$. Con una kurtosis mayor, $s^2$ varía más de lo que la chi cuadrado declara, y esa diferencia no se achica con más casos: por eso la sección 8 de la unidad 6 dice que el supuesto no se relaja con $n$ grande. Las horas tienen una kurtosis de 3,94, no muy lejos de la normal, y el ingreso una de 197: ahí el desvío de $s^2$ de una muestra a otra es unas diez veces el que supone la chi cuadrado. Un intervalo solo no mide la cobertura, como mostró el ejercicio 7: con una simulación de 5.000 muestras de 200, que el notebook no hace, el de las horas cubre el 90% y el del ingreso el 21%.

El cociente de las varianzas del ingreso, varones sobre mujeres, da 3,11 en la muestra y 1,38 en la población: no se parecen. El test de la $F$ de la sección 8 de la unidad 7 usa ese cociente y supone las dos poblaciones normales. Con el ingreso falla igual que la chi cuadrado: si se reparten 200 ingresos de la misma población en grupos de 118 y 82, donde las varianzas son iguales, la $F$ al 5% rechaza en la mitad de las muestras, según otra simulación que el notebook no hace. Por eso no conviene usar la $F$ para elegir el test del ejercicio 13: esa sección la desaconseja para eso y recomienda Welch siempre.